

# 2025-12-05 RealTime Agent-广义的TakeTurn(老师何时介入)

## 需求

教具越来越丰富，比如立方体教具，老师可能下发一个任务是：把顶点都点亮。此时学生操作每个顶点，可能发言也可能不发言，所以模型没有一个明确的提交时机。

## 现状

对于语音

## 期待

广义take turn含义：学生做了一系列的教具操作、发言or静音、物理动作及表情，由模型判定什么时候应该开始回应。

## Level1: 足够感知信息

sensor(听觉、软件操作行为) → take turn decision

比如当前情况下，最务实的一个做法是，工程侧做一个action buffer，每3-5秒向Class Agent提交一次。提交后由Turn Taker判断是否要介入发言了。

## Level1.5: decision因人、因问题而异的：

1. 对于反应快的，只要等10s
2. 对于反应慢的，要等30s

## Level2: 更丰富的sensor

sensor(听觉、视觉、软件操作行为) → take turn decision

1. 即使预期等30s，观察到学生抬头了，或者能判断做完了，就可以take turn了。